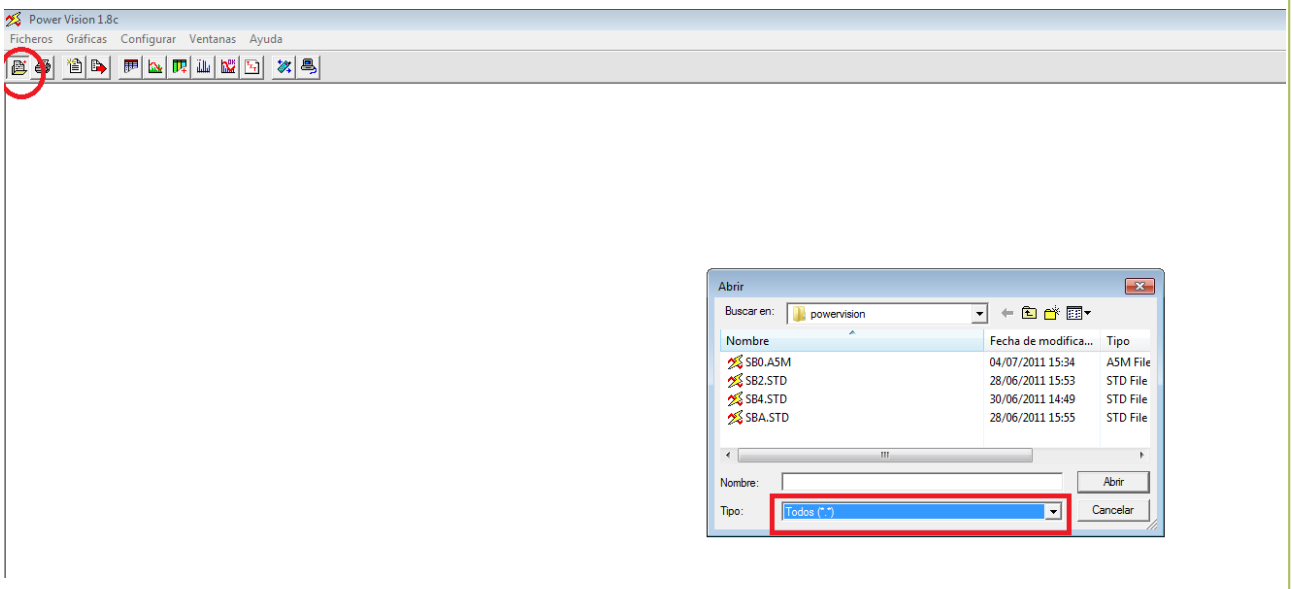
Guia inicio Powervision

Vamos a explicar las funciones básicas del software Powervision para que podáis realizar los ejercicios y practicar con el tratamiento de datos obtenidos de una medición experimental. Hemos subido al moodle cuatro ficheros de mediciones correspondientes al ejercicio de la industria.

El primer paso es descargaros el programa que tenéis en la carpeta *"powervision"* , descomprimirlo y instalarlo ejecutando el fichero setup.exe.

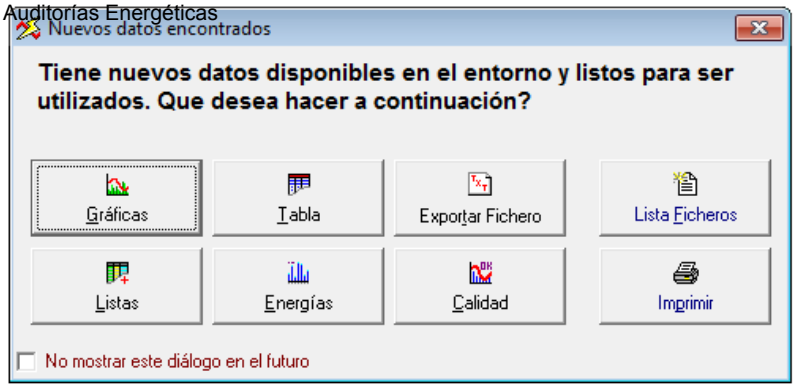
Abrir un fichero

Una vez instalado lo ejecutamos y nos sale la primera pantalla. Para abrir tenemos el icono arriba a la izquierda que nos abrirá un cuadro de dialogo. Para ver todos los ficheros que os hemos enviado, tenéis que seleccionar *.* ya que tenéis diferentes extensiones.

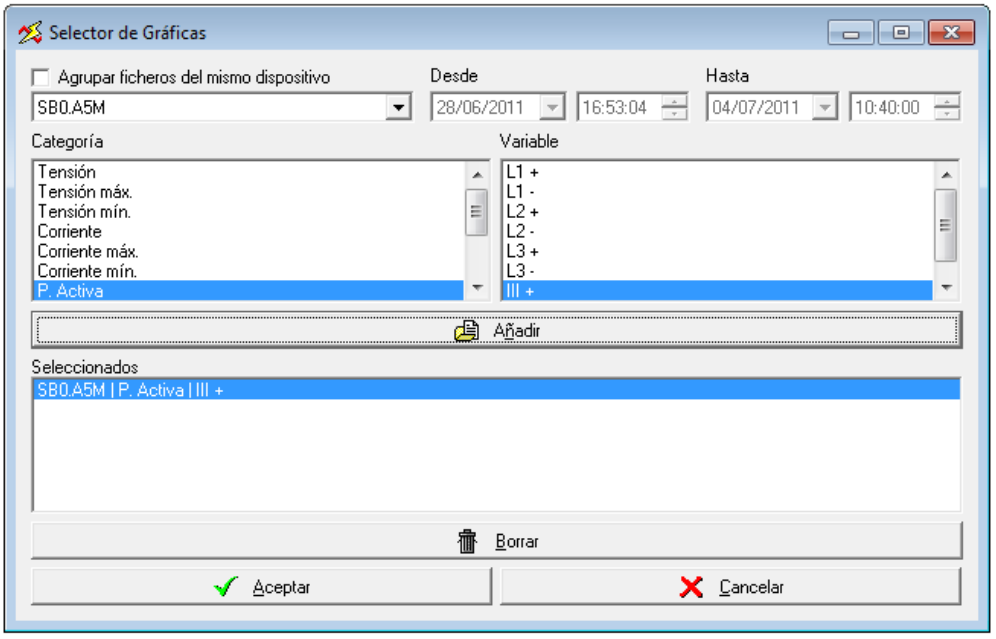


Realizar una gráfica

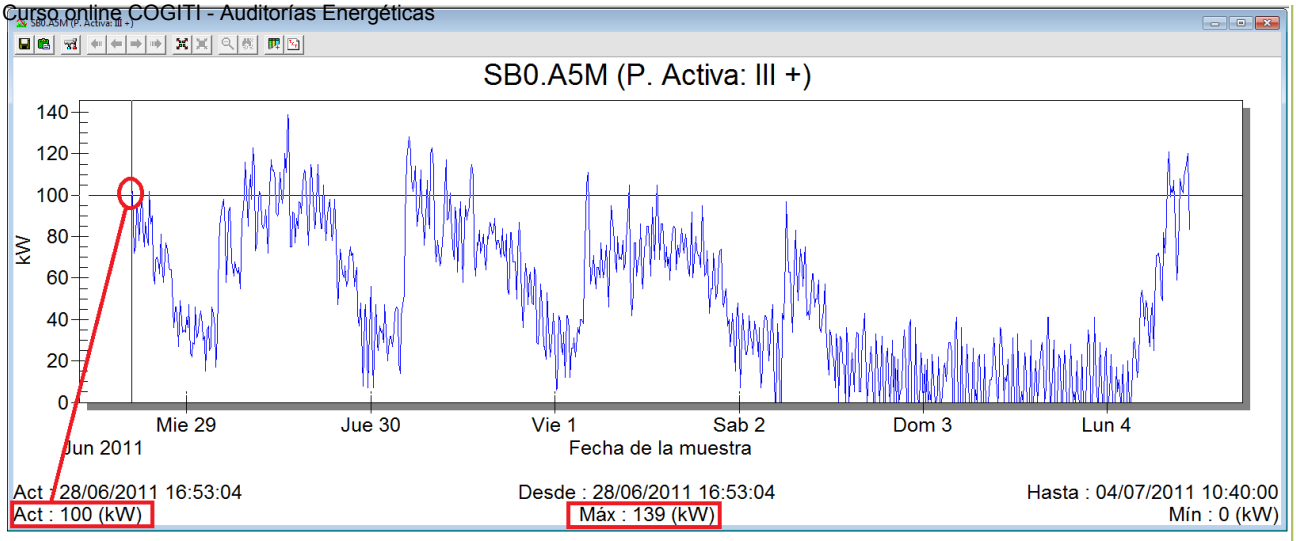
Una vez habéis abierto el fichero (por ejemplo el primero SB0.a5m) se os aparecerá la siguiente ventana donde podéis escoger los que queréis hacer. De estas usaremos sobretodo gráficas, energías y exportar fichero.



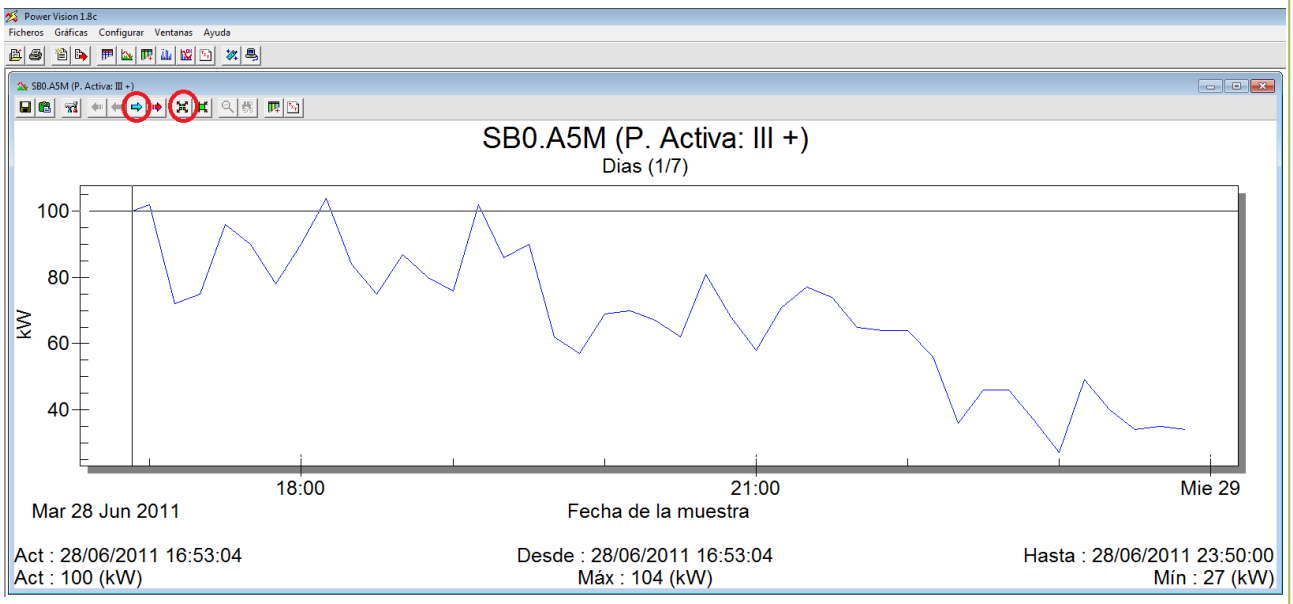
Si empezamos por aprender a realizar las gráficas, nos pedirán que tipo de categoría queréis representar y que variable (líneas monofásicas o las trifásicas). Una vez la tengáis escogida clicáis en *Añadir*.



Os aparecerá la gráfica de todo el período que contenga el archivo (en este caso de martes a Lunes). Tenemos diferentes datos en la gráfica, abajo a la izquierda el valor del cursor (si clicáis con el botón derecho en otro punto de la pantalla os dirá su valor) y en el centro el máximo visualizado.



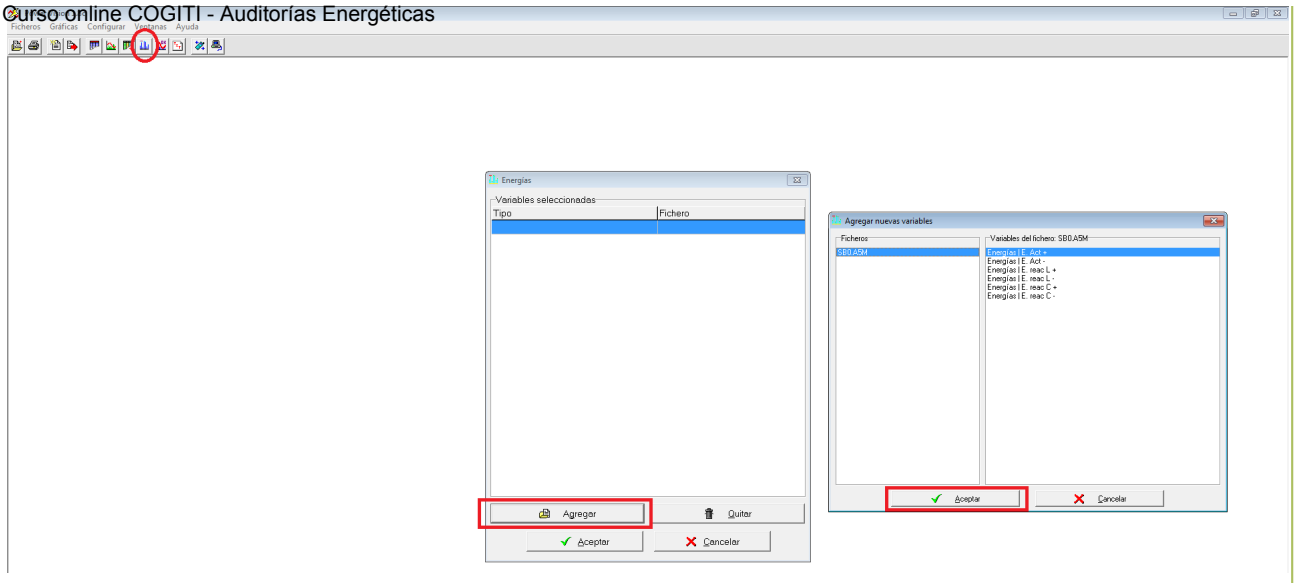
Con las teclas señaladas podemos cambiar la visualización de todo el período, a meses, semanas, días y con la flecha pasar de uno en uno. O también podéis hacer zoom con el ratón seleccionado sobre la gráfica el período deseado.



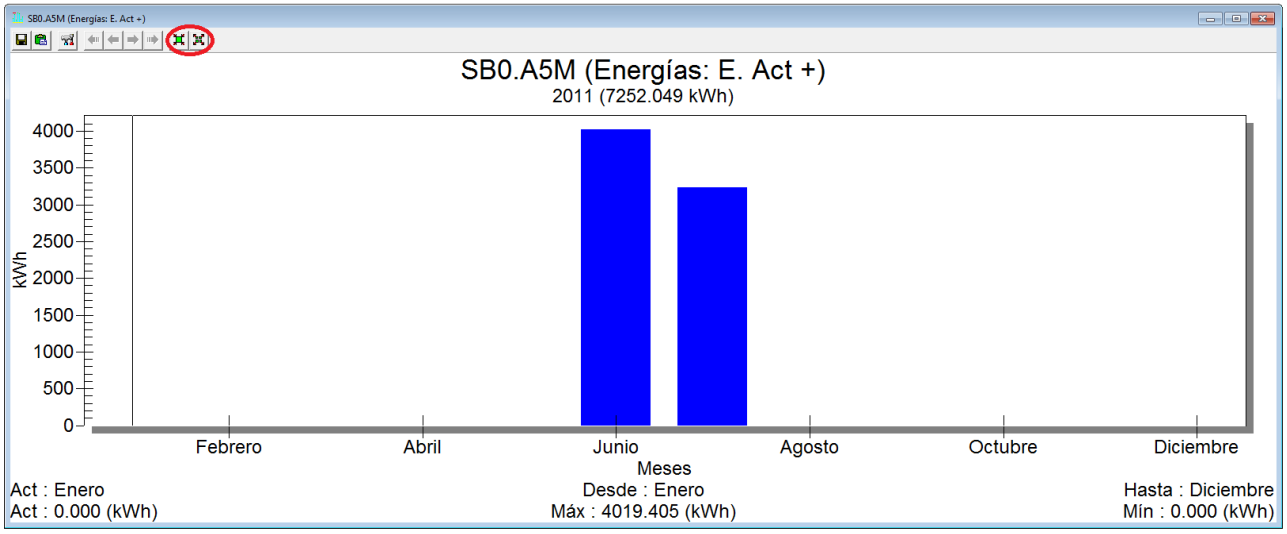
Calcular consumo energético período

Hasta ahora hemos visto graficas de los datos puntuales, pero como podemos ver por ejemplo el consumo eléctrico de un día. Para eso utilizaremos el botón de energías y agregaremos una variable.

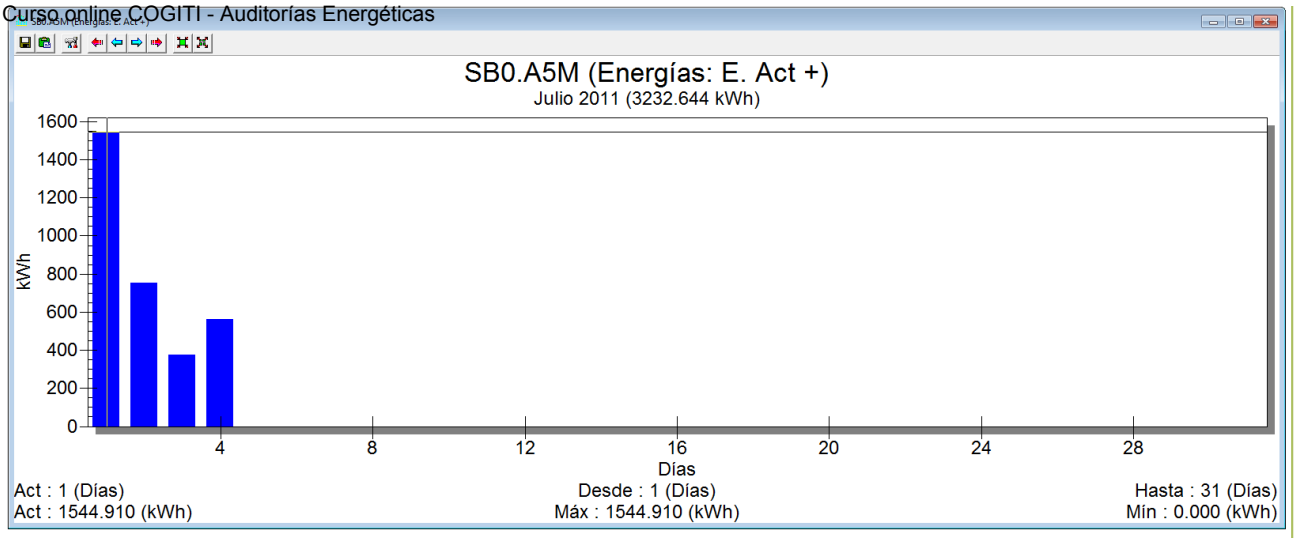
.



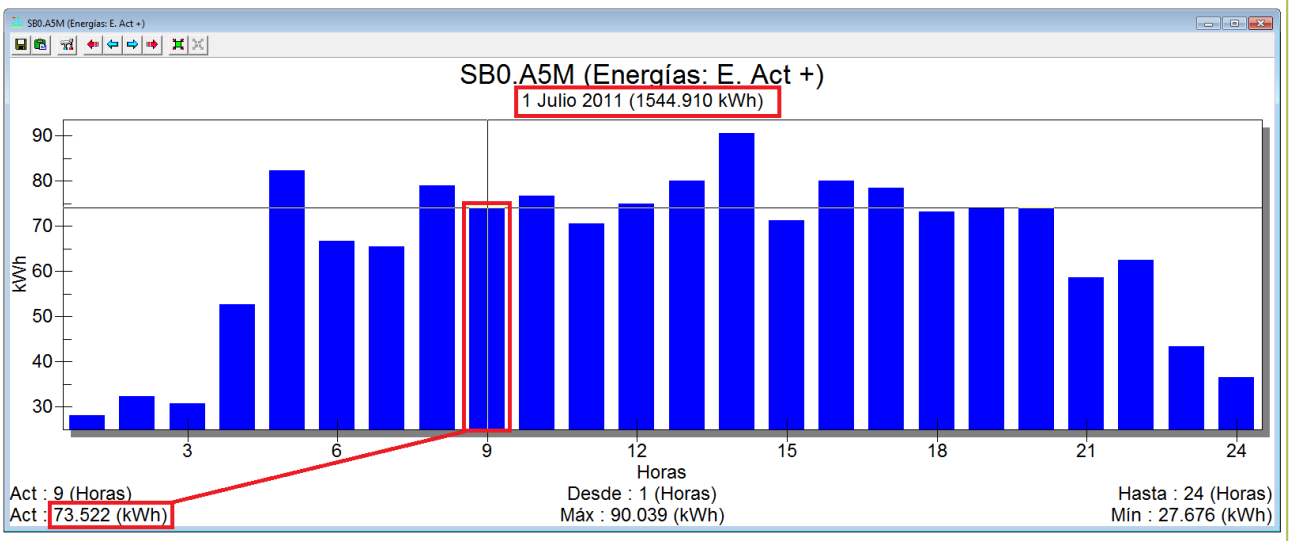
Nos aparece una ventana con el consumo dividido por meses de nuestra medida. Con el botón señalado pasamos de meses a semanas, días o horas.



Si tenemos el cursor en un día concreto (día 1 Julio en la imagen siguiente) al pulsar el botón de dividir en horas nos enseña las de este día.



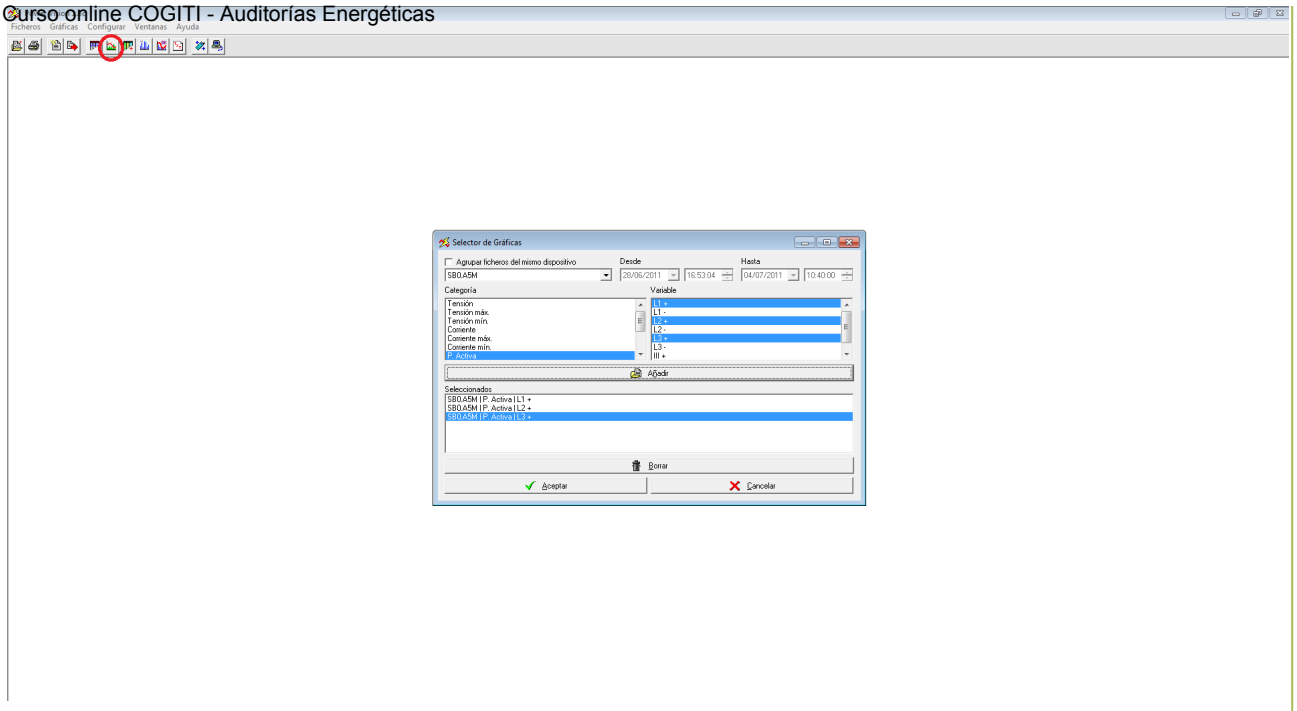
En cada gráfica podemos ver el consumo total de lo que estamos viendo, por ejemplo el consumo del 1 Julio ha sido de 1544.91kWh. Si queremos saber el de una hora, ponemos el cursor encima de ella y tenemos el resultado abajo a la izquiera. De 8 a 9h del 1 de Julio se consumió 73.522 kWh.

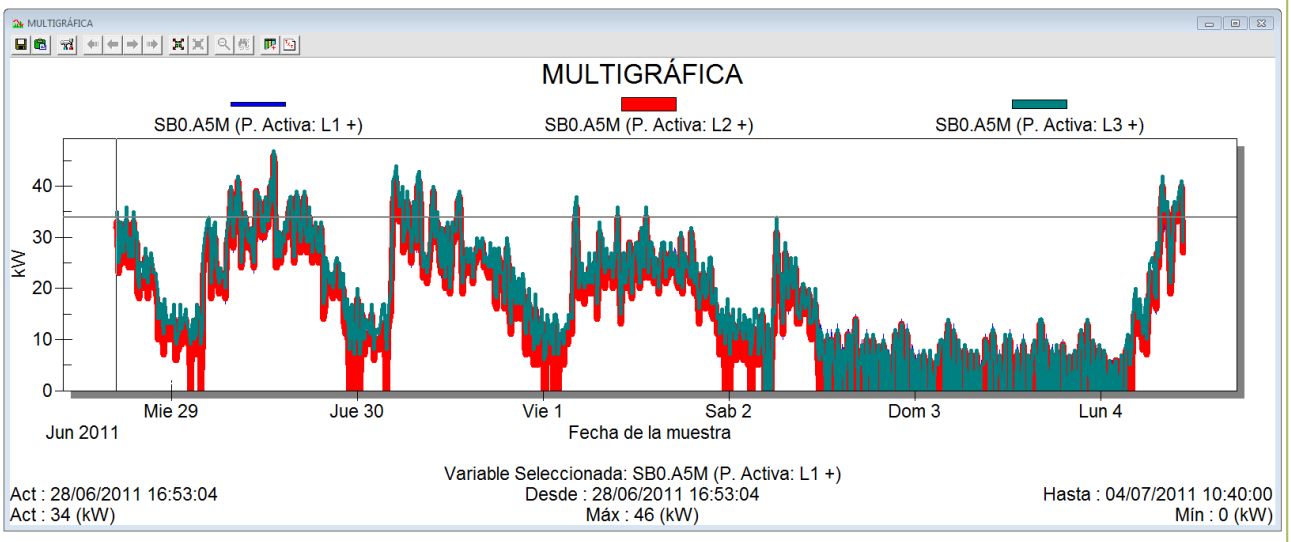


Modificar visualización

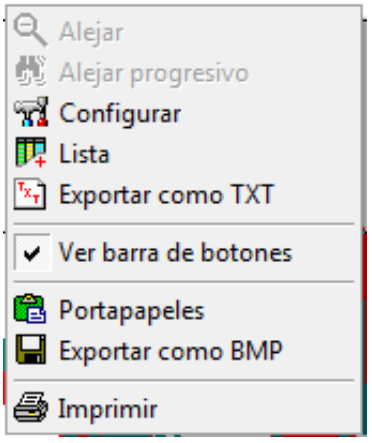
A veces la visualización por defecto del powervision no es la mejor para entender los datos, vamos a cambiar una. Cargamos una gráficas, por ejemplo la potencia activa monofásica de cada línea.

Con el botón de gráficas, seleccionamos p.activa y las tres líneas L1+,L2+,L3+.

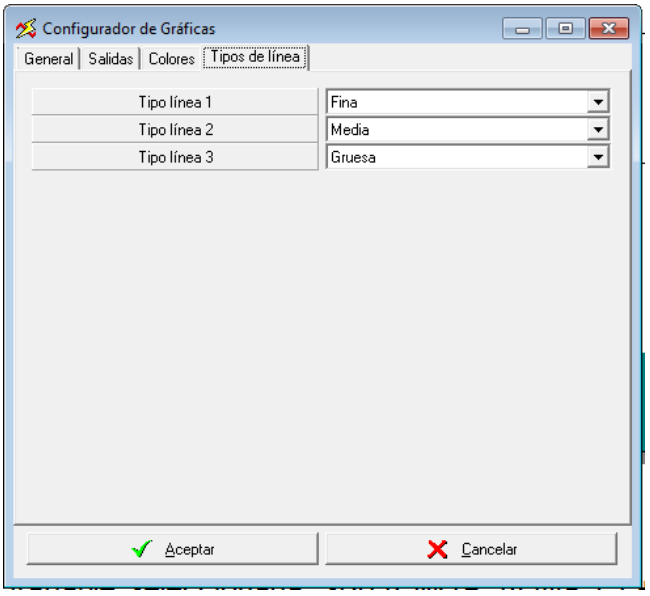


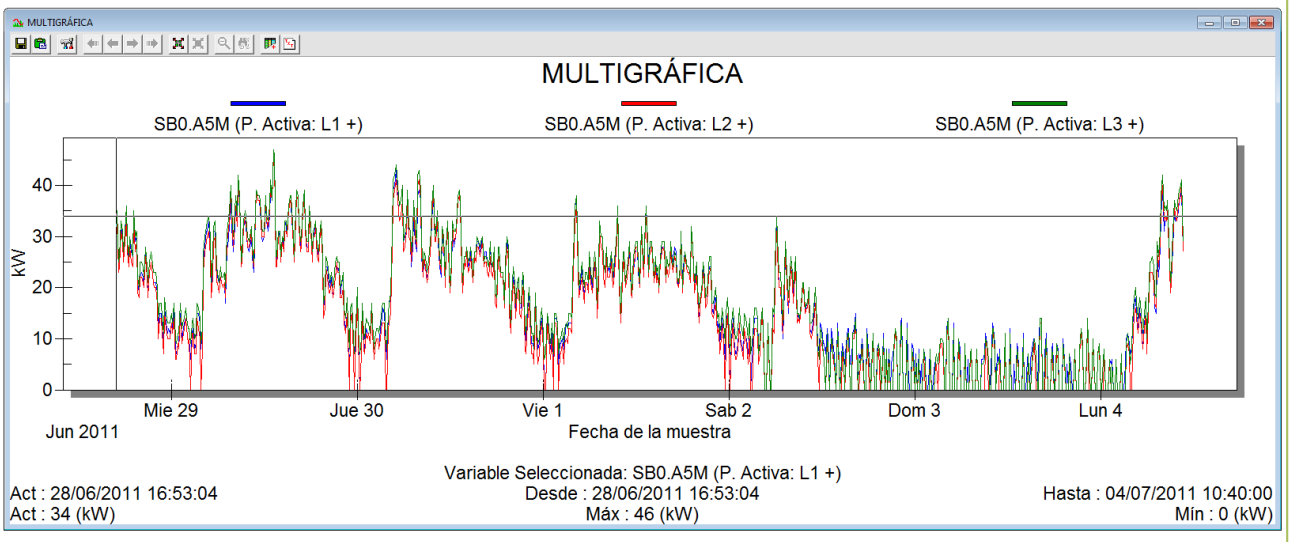


Una vez lo tengamos visualizado, con el botón derecho vemos el siguiente menú.



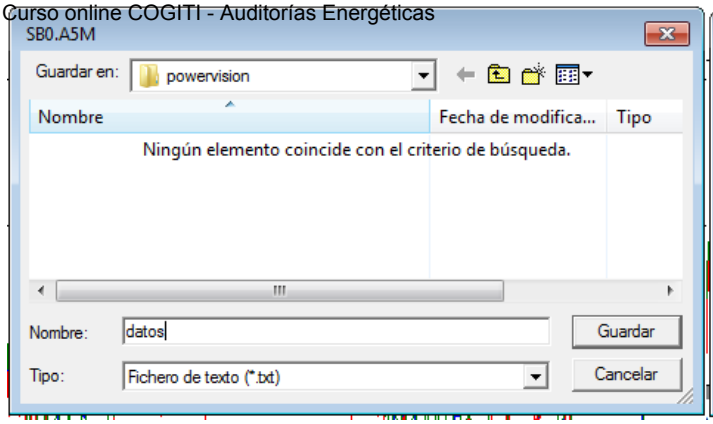
En *configuración* podemos cambiar el tipo de línea, color,.... Cambiar el tipo de linea a todas fina.

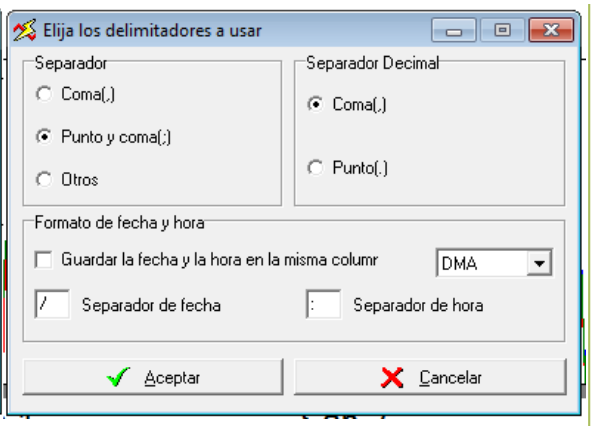




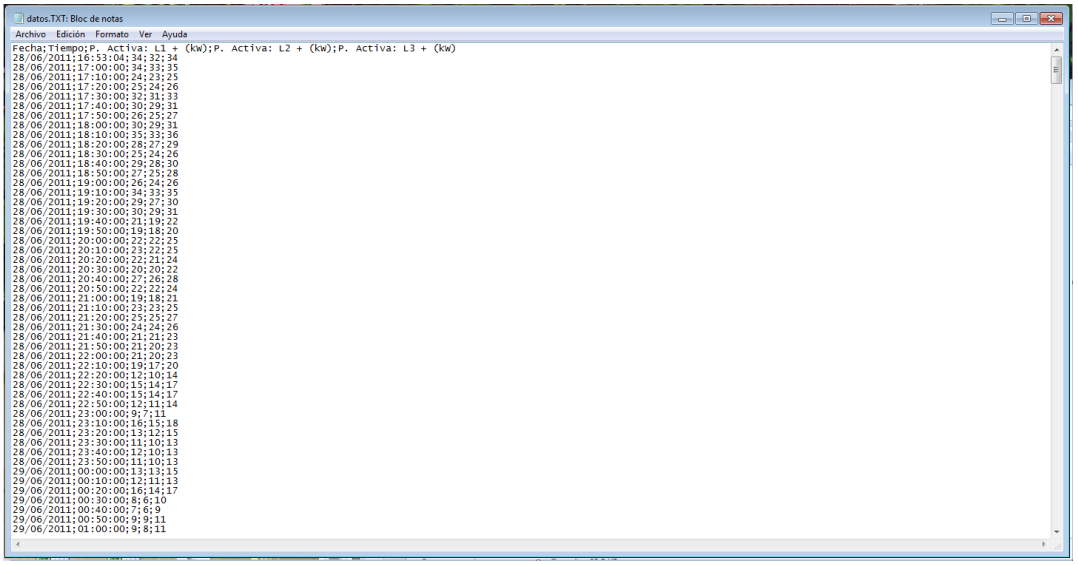
Exportar datos

Por último vamos a enseñar como descargar los datos para tratarlos en una hoja de cálculo. Seleccionamos una grafica que queramos descargar con el icono de graficas. Una vez la tengamos visualizada (por ejemplo la gráfica anterior) con el botón derecho, entramos en el menú y seleccionamos exportar datos.

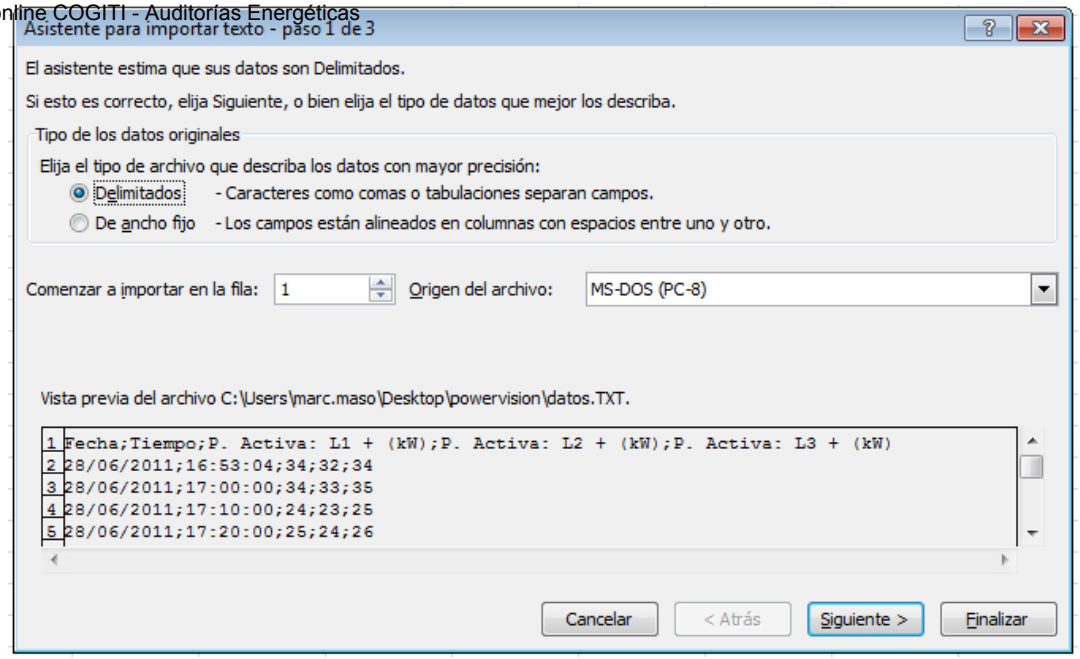




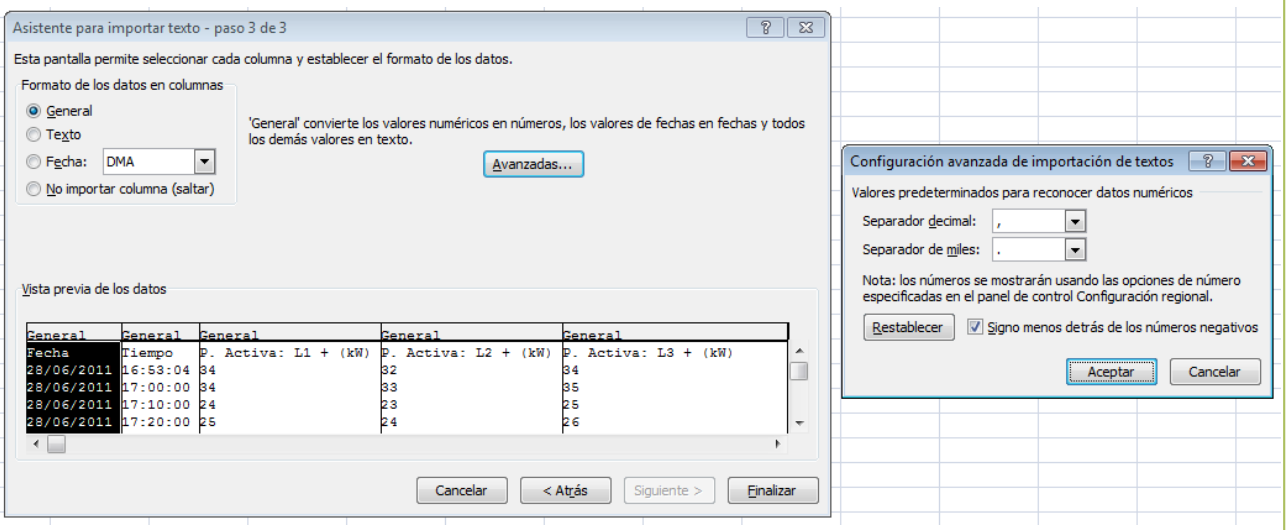
Ponemos un nombre al fichero resultante, y seleccionamos los delimitadores que tenemos que recordar en el momento de importar en la hoja de cálculo. Una vez exportado podemos abrir el fichero con un bloc de notas para comprobar se haya exportado correctamente.



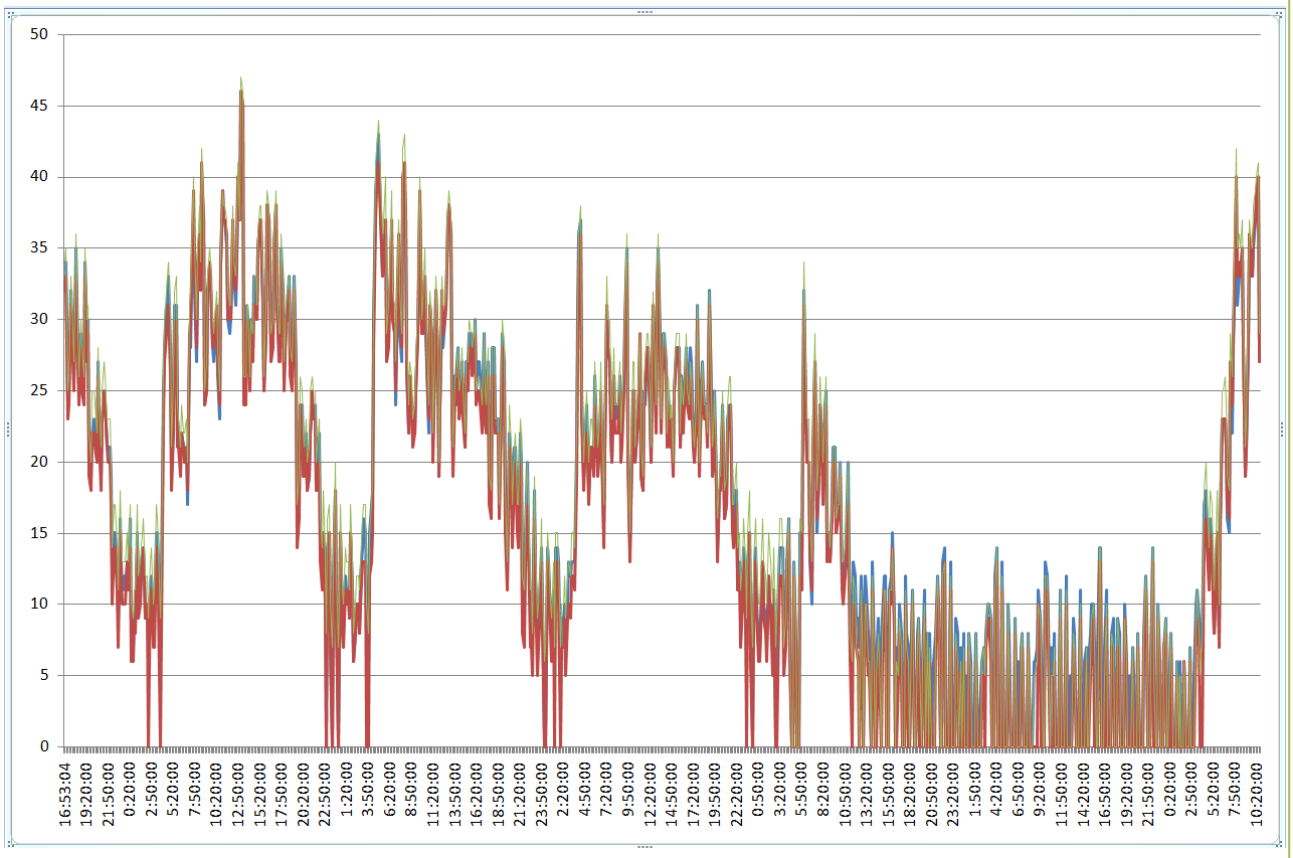
Para abrirlo con excel, lo seleccionamos como archivo nuevo (es extension *.txt por lo que tenemos que buscarlo como tal) y nos saldra una ventana de asistente de importar texto.



Seguimos todos los pasos hasta el tercero donde en opciones avanzadas tenemos que poner las mismas que pusimos en el powervision.



Una vez finalizado tenemos los datos en excel y podemos realizar la misma gráfica o tratarlos.

	A	B	C	D	E	F
1	Fecha	Tiempo	P. Activa: L1	P. Activa: L2	P. Activa: L3 + (kW)	
2	28/06/2011	16:53:04	34	32	34	
3	28/06/2011	17:00:00	34	33	35	
4	28/06/2011	17:10:00	24	23	25	
5	28/06/2011	17:20:00	25	24	26	
6	28/06/2011	17:30:00	32	31	33	
7	28/06/2011	17:40:00	30	29	31	
8	28/06/2011	17:50:00	26	25	27	
9	28/06/2011	18:00:00	30	29	31	
10	28/06/2011	18:10:00	35	33	36	
11	28/06/2011	18:20:00	28	27	29	
12	28/06/2011	18:30:00	25	24	26	
13	28/06/2011	18:40:00	29	28	30	
14	28/06/2011	18:50:00	27	25	28	
15	28/06/2011	19:00:00	26	24	26	
16	28/06/2011	19:10:00	34	33	35	
17	28/06/2011	19:20:00	29	27	30	
18	28/06/2011	19:30:00	30	29	31	
19	28/06/2011	19:40:00	21	19	22	
20	28/06/2011	19:50:00	19	18	20	
21	28/06/2011	20:00:00	22	22	25	
22	28/06/2011	20:10:00	23	22	25	
23	28/06/2011	20:20:00	22	21	24	
24	28/06/2011	20:30:00	20	20	22	
25	28/06/2011	20:40:00	27	26	28	
26	28/06/2011	20:50:00	22	22	24	
27	28/06/2011	21:00:00	19	18	21	
28	28/06/2011	21:10:00	23	23	25	
29	28/06/2011	21:20:00	25	25	27	
30	28/06/2011	21:30:00	24	24	26	
31	28/06/2011	21:40:00	21	21	23	
32	28/06/2011	21:50:00	21	20	23	
33	28/06/2011	22:00:00	21	20	23	
34	28/06/2011	22:10:00	19	17	20	
35	28/06/2011	22:20:00	12	10	14	
36	28/06/2011	22:30:00	15	14	17	
37	28/06/2011	22:40:00	15	14	17	
38	28/06/2011	22:50:00	12	11	14	
39	28/06/2011	23:00:00	9	7	11	
40	28/06/2011	23:10:00	16	15	18	
41	28/06/2011	23:20:00	13	12	15	

datos